

PRML 作业一报告

王子棋

850973583@qq.com

摘要

这是一篇关于使用最小二乘法，梯度下降法 (GD) 和牛顿法来对数据进行线性拟合，观察其训练误差与测试误差，并试图寻找另一种更合适的模型进行更贴近的拟合并解释分析与原因的报告。

介绍

最小二乘法，梯度下降法 (GD) 和牛顿法是对多个离散数据进行拟合与预测的常见通用方法，但只能对近似线性数据有较好的拟合效果，对于非线性数据拟合效果较差。因此对于非线性数据需要找到更合适的模型进行拟合，达成相对更优秀的拟合与预测结果。

方法

如下是此次研究使用到的方法

方法一：最小二乘法

假设模型： $y = ax + b$

目标：求 a, b ，使得 $\sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2 = \min$

通过求导 $= 0$ ，可以直接解出唯一的 a, b 。

方法二：梯度下降法

$w = w - \eta \cdot \nabla L(w)$

w : 参数 (权重)

η : 学习率

$\nabla L(w)$: 损失对参数的梯度

意思：沿着梯度反方向更新参数。

方法三：牛顿法

$\theta_{n+1} = \theta_n - H^{-1}(\theta_n) \cdot \nabla L(\theta_n)$

H : 海森矩阵 (二阶导数矩阵，描述曲率)

∇L : 损失函数的梯度

H^{-1} : 海森矩阵的逆（核心计算成本）

实验现象分析

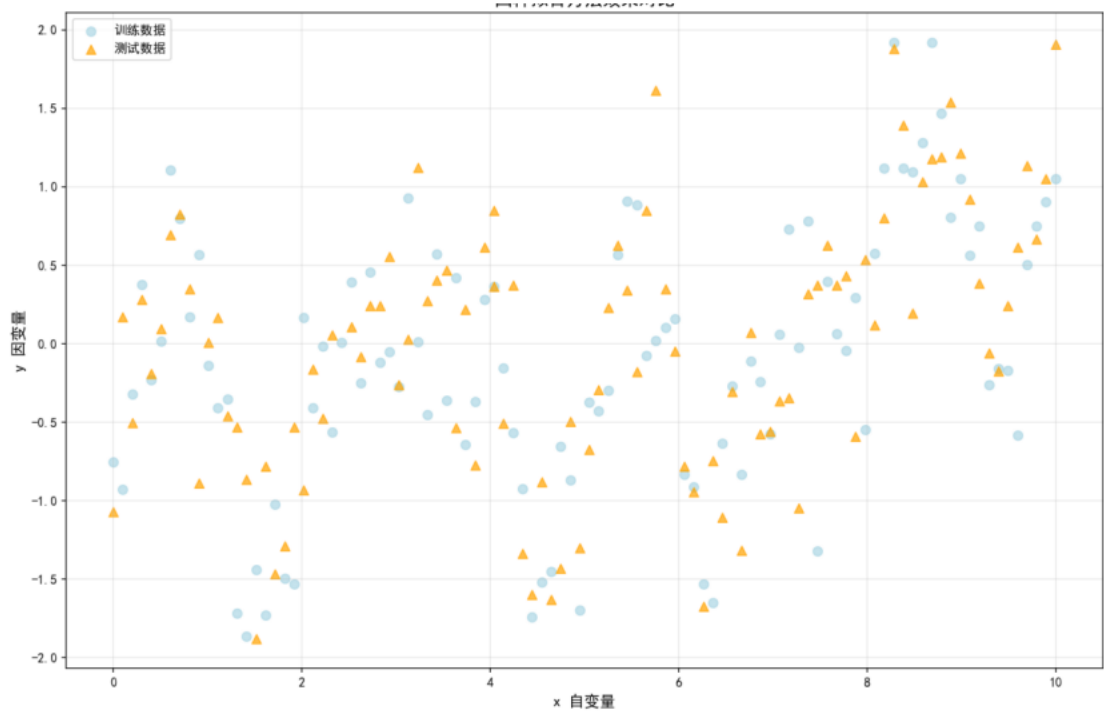


图 1 数据集散点分布

由图 1 可见，数据并不符合线性分布，但可大致看出有 4 个波峰与 3 个波谷，近似有 5 次多项式特征，因此分别使用以上三种方法与 5 次多项式进行拟合，得到结果如图 2 与表 1 所示

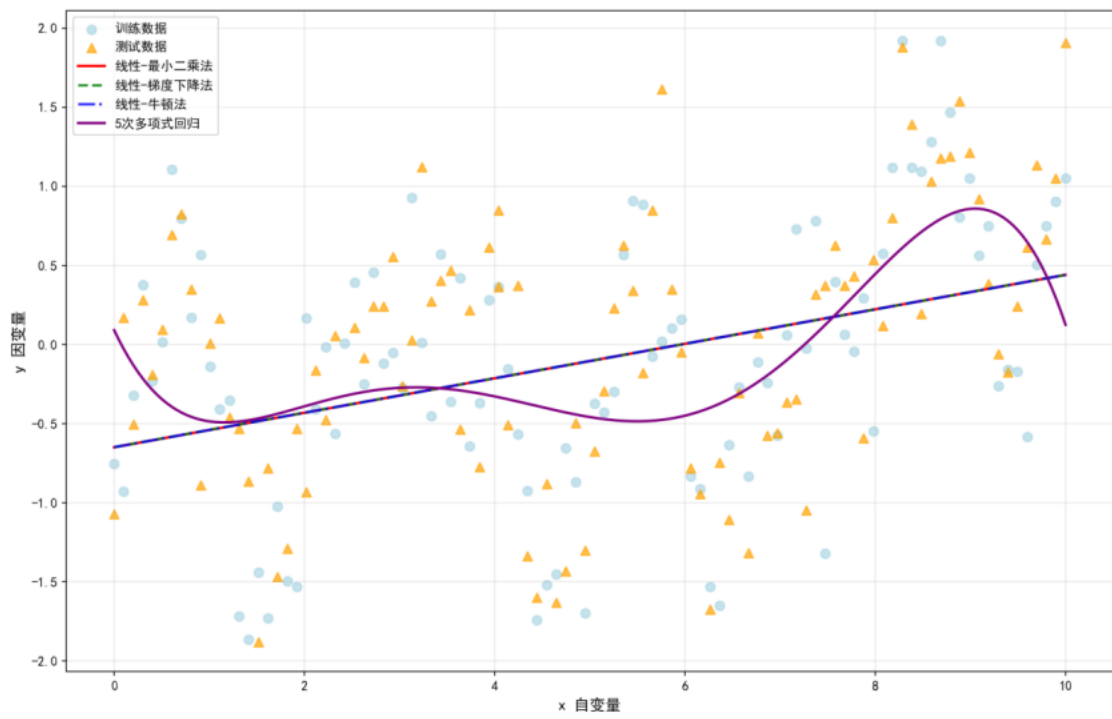


图 2 数据与拟合曲线

	训练 MSE	测试 MSE
最小二乘法	0.6134	0.5950
梯度下降法 (GD)	0.6134	0.5950
牛顿法	0.6134	0.5950
5 次多项式法	0.5252	0.5151

表 1 各方法 MSE 数值

由表 1 可知，三种方法 MSE 均较高，误差较大，说明线性拟合对非线性数据效果不佳。由分析得出的 5 次多项式拟合，一定程度上降低了 MSE 的值，具有比较好的效果。但是无法特别匹配是因为原数据有明显的周期特性，而 5 次多项式无周期性，仍有很大优化空间。

实验结论

在数据处理与预测中常用的多种线性拟合方法对非线性数据效果不佳，需要根据数据特性与特点推理出符合特点的函数进行拟合会有更好的效果，这是机器学习方面更好的模型通常意味着更好的性能。